Mercados Financieros y Valuación de Instrumentos
Profa. Alma Rosa Bustamante García
Profa. Liliana Martínez Perea
Prof. Cristian Axel Muñoz Flores

Tarea 4. Bonos Parte 2

1. Considere un bono con valor facial de $1,000 que madura al 105 en 7 años y fue emitido el 7 de noviembre de 2023). Ofrece una tasa cupón del 8.6% pagadera cuatrimestral y un rendimiento del 8% nominal trimestral.
    a) ¿Cuál será el precio de mercado de este bono al día de hoy? Método semi-teórico y convención actual/360. (2)
    b) El 13 de febrero de 2026, el Banco Novo compró en el mercado secundario un lote de 1,000,000 de bonos como el descrito. ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar por el lote si pagó el precio teórico? Método práctico y convención actual/actual. (2)
    c) El Banco Novo revendió la mitad de su lote el 24 de marzo de 2026 para pagar obligaciones pendientes. ¿Cuánto recibió por la acumulación de cupones ganados a esa fecha? Método teórico y convención 30/360. (2)
    d) El día 1 de abril de 2026 el Banco Novo le pidió a un bróker que publicara la venta de los bonos que le restaban y el bróker publicó en la Bolsa el precio de dichos bonos. ¿Qué precio apareció en las pantallas de la Bolsa? Método teórico y convención actual/360. (2)
    e) El día 1 de abril, en su oferta anterior, vendió 400, 000 bonos. Finalmente, el 5 de abril de 2026 el Banco Novo logró revender los últimos 100,000 bonos que le quedaban y los colocó a un precio 8% más alto que el precio teórico. ¿Cuánto recibió por la venta de dichos bonos el 5 de abril? (2)

2. Considere un bono con valor nominal de $1,000 que ofrece una tasa cupón del 10% pagadero semestral con cupones liquidables el 15 de febrero y el 15 de agosto y cuya fecha de maduración es el 15 de agosto de 2030. Retribuye un rendimiento del 8% efectivo semestral.
    a) Considere la convención Actual/Actual y el método teórico y calcule el precio de mercado hoy (9 de abril). (2)
    b) Considere la convención actual/actual y el método semi-práctico. Calcule el precio flat para venderlo el día de entrega de esta tarea. (2)
    c) Considere la convención del banquero. Calcule cual será el precio limpio al 8 de septiembre de 2026. (2)

3. Considere un bono con F = $10,000 que redime al 95, cuya tasa cupón es del 12% pagadero cuatrimestral que ofrece un rendimiento del 15% nominal bimestral. El pago de los cupones es cada 10 de febrero, 10 de junio y 10 de octubre. Madura hasta el 10 de febrero del 2027. Con los métodos y convención abajo señalados. Calcule el precio flat y el mercado al que se debe vender hoy 9 de abril del 2026.
    a) Convención Actual/Actual y el método práctico. (2)
    b) Convención 30/360 y el método teórico. (2)
    c) Convención del banquero y el método semi-teórico. (2)

4. A 40-year bond is purchased at a discount. The bond pays annual coupons. The amount for accumulation of discount in the 15th coupon is 194.82. The amount for accumulation of discount in the 20th coupon is 306.69. Calculate the amount of discount in the purchase price of this bond. (4)

5. Considere un bono que redime al 110 y tiene valor par de $1000. Ofrece cupones con una tasa del 7% pagadero semestral y un rendimiento del 9% nominal trimestral. El bono redime en 4 años. Haga 3 gráficas

del valor en libros, y el precio limpio y el precio sucio semanal para este bono (es decir, tome 52 puntos por cada año) considerando:

a) Método teórico
b) Método Práctico
c) Método semipráctico.

Para el año primer medio año grafique las tres curvas de precio flat encimadas. ¿Qué sucede?

6. Considere un bono Call con valor facial de $10,000 que ofrece cupones del 9% convertible semestral que ofrece rendimiento del 6% nominal semestral y redime al 120. Se emite hoy y puede ser redimido a partir de la fecha de pago de cupón 15 y en los subsecuentes hasta el 20. ¿Cuál será su precio de emisión? (2)

7. Ahora considere que el bono del ejercicio 6 es Put en lugar de Call. ¿Cuál será su precio de emisión? (2)

8. Considere un bono con valor facial de $1,000 que ofrece cupones del 10% anual y que ofrece rendimiento del 6.5% nominal trimestral y redime, a decisión del emisor al 95 el final de los años del 11 al 15, a la par al final de los años 16 al 20 y al 110 al final de los años 21 al 25. (3)

9. ¿Cuál será el precio de emisión del bono del ejercicio 8 si el bono redime a decisión del inversionista? (3)

10. Considere un bono con valor par de $10,000 que ofrece cupones del 9% anual y que ofrece rendimiento del 12% nominal semestral y redime, a decisión del inversionista a la par al final de los años del 7 al 10, al 110 al final de los años 11 al 15 y al 120 al final de los años 16 al 20. (3)